

STS(안벽크레인) AI 충돌·압착 자동정지 및 위험경보 시스템

AI 영상분석 기반 안전장치 구축 · 성능 규격서

대상 STS(안벽크레인) 6기 · 작성 HJNC 안전보건팀 · 기준일 2026. 7. 28.



PART A 사업 프레임

A-1 도입 취지

STS(안벽크레인) 하역 현장은 운전원의 시야 사각, 야드트랙터(Y/T) 헤드의 컨테이너 충돌 반경 진입, 해치 커버(H/C) 취급 중 Back-reach 협착 등 인적 요인만으로는 완전히 통제하기 어려운 중대재해 위험이 있어 AI 영상 분석을 통해 위험을 실시간 판별하고(Fault) 크레인 제어 계통(PLC)과 직접 연동하여 경고 방송 송출 및 장비를 자동으로 멈추게 함으로써, 사후 대응이 아닌 사전 차단 체계를 구축하는 것을 목표로 한다.

A-2 구축 대상 기능 영역

본 규격은 아래 기능 영역을 하나의 통합 플랫폼으로 구현할 것을 요구한다.

두 영역은 카메라·서버·경보·관제 자원을 공유하되, 한 기능의 오류가 다른 기능에 전파되지 않아야 한다.

영역	기능 명칭	보호 목적
APRON	Apron 인체 감지 및 Y/T 헤드 충격방지	작업자 위험 경고 및 Y/T 헤드 검출 후 자동정지
Back-Reach	Back-reach 협착·추돌 방지	해치커버 안착 시 바닥 인적/물적 위험 검출 후 자동정지

A-3 적용 범위 및 준거

적용 크레인 STS 6기 · **적용 구역** Apron · Back-reach · **연동** STS 안벽크레인 PLC(Programmable Logic Controller)

○ 준거 법령

- 1) 산업안전보건법 및 그 하위 법령
- 2) 중대재해처벌법 등에 관한 법률
- 3) 항만안전특별법
- 4) 개인정보보호법

PART B 공통 성능 기준

아래 요구사항은 두 기능 영역 전체에 공통 적용되는 최소 성능선이다.

B-1 설치 환경 내구

- 01 : 옥외 노출 카메라는 $-20 \sim +60^{\circ}\text{C}$, 전기실 수용 서버·제어기는 $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$ 범위에서 정상 동작할 것.
- 02 : 카메라 외함은 IP66 이상으로, 항만 분진·염분·해수 비말 환경에 견딜 것.
- 03 : 크레인 상시 운행 진동을 허용하며, 전원은 220V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz를 기준으로 할 것.

B-2 검출 신뢰성

- 01 : 인체 검출 정확도는 정상 작업 환경에서 오탐률 10 % 이하, 미탐률 5 % 이하를 만족할 것.
- 02 : 검출 시점부터 크레인 PLC로의 Fault 신호 전달까지 전 경로 지연이 1초 이내일 것.
- 03 : 연간 가용성 99 % 이상(정기 유지보수 시간 제외)을 확보할 것.
- 04 : 야간·저조도 환경에서 주간과 동등한 검출 성능을 유지할 것(IR 조명 또는 동등 방안 허용).

B-3 데이터 보존 및 보안

- 01 : 검출 이벤트 이미지를 자동 저장하고 30일 이상 보관할 것.
- 02 : 영상 저장 데이터는 암호화하고, 관리자/운영자 권한을 분리(역할기반 접근제어)할 것.
- 03 : 시스템 로그는 타임스탬프를 포함해 위·변조를 방지하며, 영상 데이터의 외부 반출을 금지할 것.
- 04 : 폐쇄망 구성을 지원하고, 원격 접속이 필요하다면 VPN 또는 발주처 보안정책을 따를 것.

B-4 안벽크레인 PLC 연동

연동은 발주처가 제공하는 크레인 PLC 인터페이스 사양서를 근거로 하며, 특정 제조사 장비나 독자 프로토콜에 종속되지 않는 표준 방식으로 구현한다.

- 01 : Fault 신호는 (NO/NC 선택)로 출력할 수 있을 것.
- 02 : 상태 정보는 프로토콜(Modbus TCP 또는 OPC-UA/DA 등)로 연속 전송할 수 있을 것.
- 03 : Trolley 위치·Hoist 높이·Spreader Lock 상태를 수신하여 검출 구역을 자동 전환할 것.
- 04 : Fault 수신 시 크레인 인터록이 안전측으로 동작하도록 페일세이프 로직을 갖출 것.

PART C 기능 영역별 요구사항

C-1 APRON · 인체 감지 및 Y/T 헤드 감지

크레인 상부의 조망 위치에 AI 카메라를 설치하여 Apron 작업 구역의 작업자 진입과 Y/T 헤드를 실시간 감지하고, 인체 검출 시 비상 경보 방송을 송출하고 Y/T 헤드의 충돌 위험이 감지될 경우 자동 정지시킨다. 촬영 위치는 작업구역을 유효하게 조망할 수 있는 지점으로 한다.

- 01 : 작업복·안전모 착용 상태를 포함해 Apron 구역 내 인체를 검출하고, 복수 인체를 동시 독립 추적할 것.
- 02 : 구역 외 인체에는 Fault를 전송하지 않을 것(Danger Zone, Safe Zone 구성이 가능토록 할 것)
- 03 : 인체 검출 즉시 PLC로 Fault를 전송하고, 방송 시스템을 통해 즉시 위험 경보 방송을 송출 할 것.
- 04 : Y/T 헤드 충격 위험이 감지 될 시 PLC로 Fault를 전송하고 즉시 크레인은 자동 정지 될 것.

C-2 Back-Reach 협착·추돌 방지

Back-reach 구역에서 해치커버(H/C) 안착 단계에 진입하면 바닥 장애물(사람·차량 등)을 검출 될 시 자동 정지시킨다.

- 01 : 해치커버 권하 반경 전체에서 크기·종류에 관계없이 장애물을 검출할 것.
- 02 : Trolley가 Back-Reach로 진입 시 자동 활성화하고, 장애물 미검출 확인 후 Fault를 해제(수동 리셋).
 - 장애물이 있을 경우 Fault를 운전자에게 띄우고 장애물이 없을 경우 정상 작업 진행
- 03 : 검출 시 스피커 경보 방송과 DIO 신호를 동시에 동작 시키고, 관제시스템으로 팝업·로그를 기록할 것.
- 04 : 자동 정지가 될 경우 조정실(Cabin)로 Fault 신호 표기 및 Fault 해제가 가능하도록 할 것.

C-3 자동정지 조건

- 01 : 위험 요소가 검출 될 경우 긴급 정지가 아닌 Slow 정지가 될 수 있도록 조정.
- 02 : 자동 정지가 될 경우 조정실에서 정지가 된 신호를 받게 하며, 운전원이 재가동이 될 수 있도록 할 것.

PART D 구성 요소 성능선

아래 값은 제품 지정이 아니라 충족해야 할 최소 성능선이다. 동등 이상이면 제조사·형식을 불문하고 제안할 수 있으며, 특히 카메라 해상도와 대수는 명시된 검출 성능을 만족하는 범위에서 제안사가 선정한다.

D-1 영상 취득 장치

구성	최소 성능선	선정 방식
Apron AI 카메라	검출 성능 충족 해상도(4M 이상), 25fps ↑, IP66 ↑, PoE/DC, 'TTA' 인증 취득 제품 또는 동등 이상	대수·해상도 제안사 선정
Back-Reach AI 카메라	검출 성능 충족 해상도(4M 이상), 저조도 대응, 해당 작업 구역 전체 커버, 'TTA' 인증 취득 제품 또는 동등 이상	오버랩 20% ↑ 권장 ※ H/C 최대 크기 대비
영상처리 서버	실시간 다채널 분석용 하드웨어 가속 처리	크레인 1기당 1식

※ 해상도·프레임률·방진등급은 성능 근거가 명확한 객관 지표로 유지한다. 보안구역 반입 장비는 TTA 인증 또는 이에 준하는 국가공인 보안·성능 인증(예: CC인증, 보안기능확인서)을 취득한 제품으로 하며, **동등 이상의 인증을 제출하는 경우 이를 인정한다.**

D-2 분석 엔진

- 01** : 딥러닝 기반 실시간 객체 검출 모델을 사용하되, 특정 오픈 소스 모델명·프레임워크를 지정하지 않고 검증 가능한 성능(오탐·미탐·응답)으로 판정할 것.
- 02** : 실시간 다채널 영상 분석이 가능한 하드웨어 가속 처리를 지원
- 03** : 하자보증기간(2년) 내 소프트웨어·모델 업데이트를 무상 제공할 것.

D-3 경보(경고) 방송

검출 이벤트 발생 시 현장 작업자에게 즉시 경고를 전달하는 네트워크 오디오 체계로, 방향 별 독립 제어를 원칙으로 한다. 특정 앰프 모델을 지정하지 않는다.

구성	최소 성능선	비고
방송 앰프	정격출력 240W급 이상(동등 이상 허용) 네트워크 연동형	모델 지정 없음 (수치는 최소 성능 기준이며 동일 음압 도달거리 충족 시 대체 가능)
혼스피커	50W급 × 2(전방·후방)	방향 별 독립 제어 (현장 소음 대비 작업자에게 유효 경보를 전달 할 수 있는 출력)
오디오 브릿지	PoE 연결	-

- 01** : 전방 스피커는 인체 검출 경보를, 후방 스피커는 장애물 검출 경보를 각각 전담 하고 방송 송출.
- 02** : 방송 메시지는 사전 녹음 본으로 제공 할 것(메시지는 수정이 가능하며 반영이 될 수 있도록 할 것)

D-4 관제 소프트웨어

관제 소프트웨어는 **신규 독립 구축을 원칙**으로 한다. 발주처 기존 시스템과의 연동이 필요하면 발주처가 표준 인터페이스(REST API·RTSP 등)를 제공하며, 특정 기존 플랫폼과의 종속적 연동을 요구하지 않는다.

01 : 전체 카메라 영상을 실시간 다중 레이아웃으로 표시, 검출 객체를 영역별 구분하여 표시할 것.

02 : 검출 일시·크레인 번호·이벤트 종류를 자동 기록하고 검색·필터·엑셀 내보내기를 제공할 것.

03 : 검출 구역·임계값을 관리자가 조정할 수 있고, 이벤트 전후 30초 영상을 자동 저장·재생 할 것.

(30일 이상 보관)

04 : 일·월별 이벤트 통계를 PDF 또는 Excel로 출력하고, 접근제어 하에 크레인별 원격 관제를 지원할 것.

E-1 공급 범위

크레인 6기 기준이며 대당 1식을 원칙으로 한다. 카메라 대수는 아래 하한을 기준으로 하되, 현장 화각 검출 성능 확보를 위해 증설할 수 있고 세부 수량은 실시설계에서 확정한다.

공급 품목	기준 수량	비고
전방 카메라(Apron 작업 구간 화각 확보)	크레인당 최소 1대	증설 가능
후방 카메라(Back-Reach / 좌·우)	크레인당 최소 2대	-
영상처리 서버	크레인당 1식	랙마운트
앰프·혼스피커·오디오브릿지	크레인당 1식	방향 별 스피커 각 1대
케이블·배선 자재	일식	
관제 소프트웨어	1식	다중 크레인 지원
기술문서(설치·운영·유지보수)	각 3부	한국어

E-2 설치 조건

- 01** : 배선은 진동·염분·온도 변화에 견디는 내구성을 확보하고, 크레인 케이블트레이 활용, 보호배관 적용
- 02** : 설치 완료 후 공급자 기술자가 현장 시험·조정을 수행할 것.
- 03** : 24시간 운영에 지장이 없도록 발주기관 작업허가 하에 고소작업을 병행하고, 작업 후 원상복구

E-3 검수 판정 기준

아래 항목을 모두 충족해야 검수 합격으로 하며, 불합격 항목은 보완 후 재검한다.

검수 항목	판정 기준	판정
인체 검출율	오탐률 10% 이하 / 미탐률 5% 이하	합/불
오탐율	오탐·미탐률은 정상작업 환경 100회 시험 기준 산정	합/불
응답 시간	검출 후 Fault 전송 1초 이내(10회 평균)	합/불
위험구역 전환	컨테이너 사이즈 변경 시 자동 전환	합/불
경보 방송	이벤트 시 해당 방향 스피커 자동 출력	합/불
영상 저장	이벤트 이미지 저장 및 검색	합/불
PLC 연동	Fault 수신 및 인터록 정상 동작	합/불
연속 운전	72시간 연속 운전 이상 없음	합/불
설치 마감 상태	배선 라인 등의 보호 조치(보호 배관, 고정 상태 등)	합/불
카메라 고정 브라켓	72시간 연속 운전 시 브라켓 각도 변형 유무	합/불

E-4 하자보증

- 01 : 하자보증 기간은 검수 합격(준공)일로부터 2년으로 한다.
- 02 : 결함 발생 시 발주처 통보 후 24시간 이내 원격 조치, 현장 정비는 48시간 이내 완료를 원칙으로 한다.
- 03 : 하자보증 기간 중 소프트웨어 수정·보안 패치를 무상 제공하고, 이후 유지보수는 별도 계약으로 한다.

E-5 규격 운용 원칙

- 01 : 모든 값은 최소 기준으로, 동등 이상 제품·기술로 제안·납품할 수 있으며 특정 제조사·모델·독자 기술을 지정하지 않는다.
- 02 : 규격에 없는 사항은 발주기관과 협의 후 시행하며, 사양 변경은 사전 제안·승인을 거친다.
- 03 : 보안구역 출입·보안·기밀유지 규정 준수와 미기재 사항은 관계법령 및 입찰공고·계약조건에 따른다.